

MOPD Phase 3 Trajectories

Qwen3-4B-OT3 · phase 3-3 arm별 성능 궤적(merge init → ck50 → ⋯ → ck200)과 현재 최종 비교 · 2026-09-18 21:03 기준 (v6: 5-dom merge arm 3개 init→ck200 완결, base init ck150; merge 비율 탐색; 프로브)

요청 항목과 처리

- merge 직후(init)부터 ckpt별 성능:** merged init 7개 전부, 2-dom grid는 init-ck50-ck100-ck150-ck200 전부 평가 완료. 5-dom arm은 ck150까지(ck200 학습 중). 빈 칸은 '-'.
 - tau2 single OPD 4개 ckpt의 τ^2 telecom:** 측정 완료(표 4 마지막 열). ck50 0.9 / ck100 10.5 / ck150 11.4 / ck200 13.2 (base 9.6, 교사 57.0, warm-up SFT ck540 72.8).
 - 보고 형식:** PDF, 로컬 ~/Documents/mopd_reports/ 와 NAS docs/reports/ 에 저장.

5-dom base init은 왜 느린가

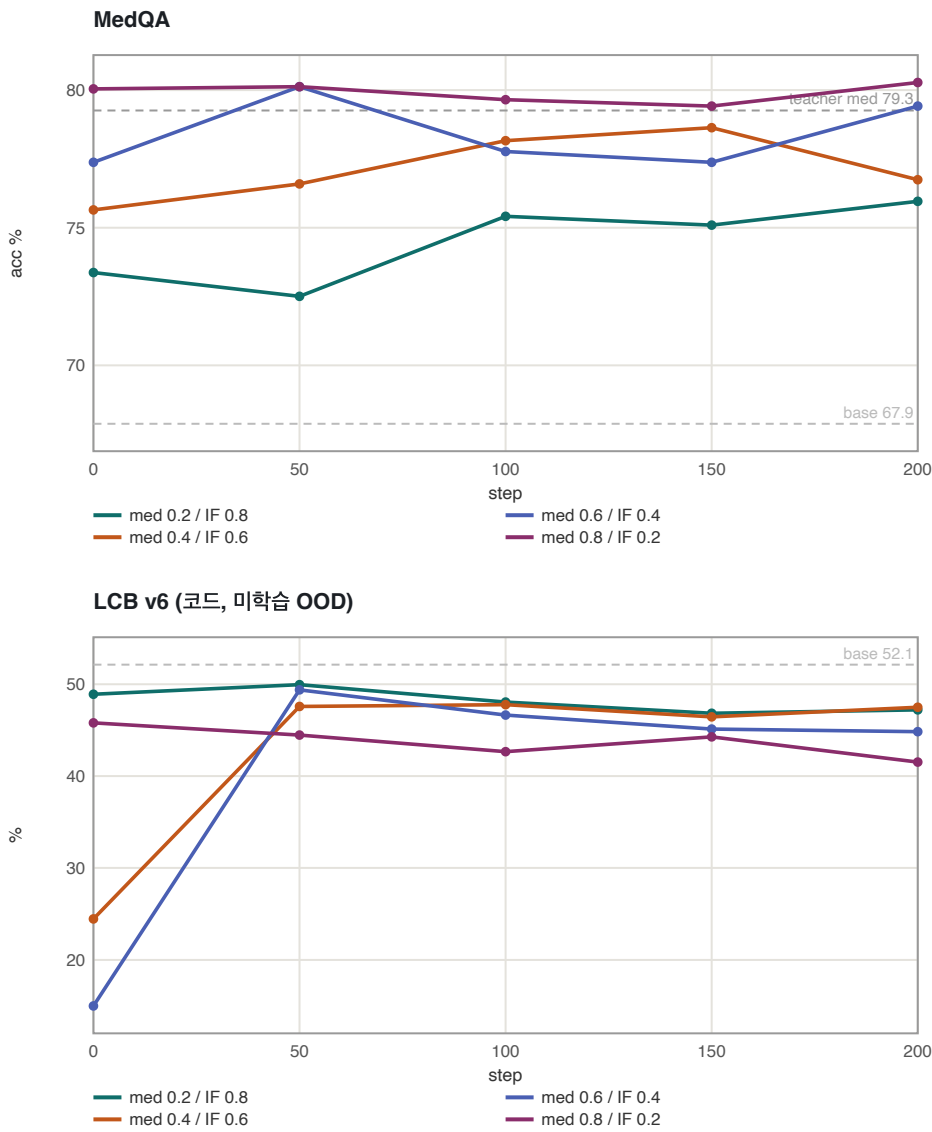
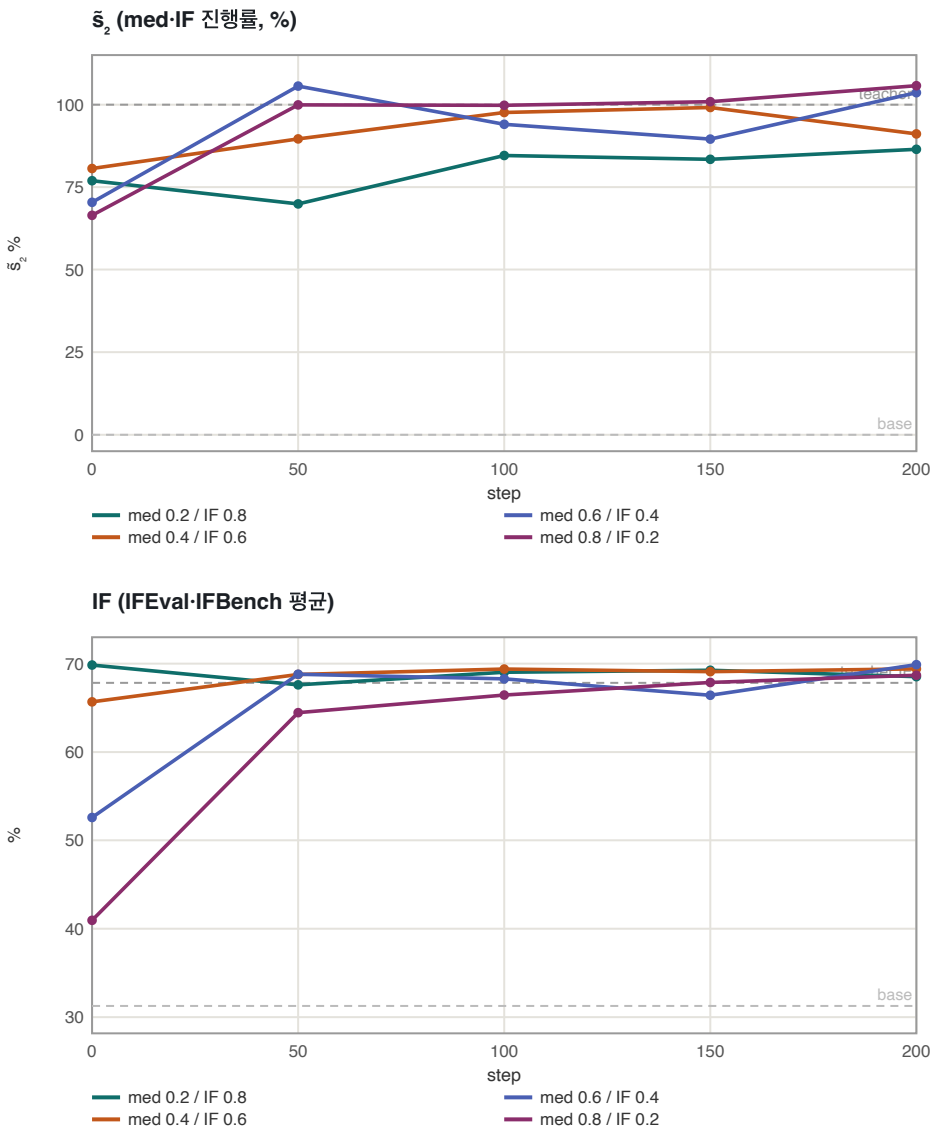
늦게 시작한 것이 아닙니다. 577259는 09-17 20:37에 시작해(uniform 577270은 20:52) 13.8시간 동안 74 step, 즉 **651 s/step**이고 uniform은 같은 시간에 140 step(332 s/step)입니다. 원인은 init 자체입니다. OT3 base로 시작한 학생은 5개 도메인 프롬프트(특히 tau2)에 대해 완성 길이가 평균 4.9-7.2k 토큰(잘림 4-7%)인 반면 merge init 학생은 2.1-3.3k(잘림 2% 미만)이라, 128 prompts/update의 롤아웃 생성과 교사 prefill(요청당 9.5-10.6k 토큰, 2.9-3.5 s; uniform은 6.7k 토큰, 2.3 s)이 약 2배 걸립니다. 같은 현상이 tau2 단일 OPD(OT3 init, 380-450 s/step)에서도 있었고, 학습이 진행되면서 길이가 줄면(현재 약 4.1k) step 시간도 줄어듭니다. 노드 이상은 아닙니다. 이 속도면 ck200은 09-19 새벽입니다.

읽는 법 (현재까지)

- merge만으로 얼마나 오는가 (init 행):** 2-dom은 merge 직후 $\bar{s}_2$ r20 77%, r40 81%, r60 70%(r80 대기)로 이미 대부분을 얻고, MOPD가 ck100까지 85 / 98 / 94%로 올리면서 merge가 망가뜨린 부분을 복구합니다(r40 init CaseHOLD 44.8 → 59.2, LCB 24.5 → 47.8; r60 init IFEval 64.5 → 78.6, LCB 15.0 → 46.6). 5-dom은 merge 직후 $\bar{s}$ (4도메인) uniform 41%, mix33211 34%, non-simplex 47%인데 **5교사 merge는 코드를 거의 파괴합니다**(LCB uniform 1.7, mix 17.9, non-simplex 41.1; base 52.1) — MOPD 50 step이 이를 복구합니다(53.6 / 51.0; non-simplex는 ck50 14.5 → ck100 50.0). 즉 merge init의 가치는 "출발점"이고, 초기 MOPD의 첫 50 step은 주로 merge 손상 복구에 쓰입니다.
- 2-dom grid 최종(ck200):** $\bar{s}_2$ r20 86%, r40 91%, r60 104%, r80 106% (init 77 / 81 / 70 / 66%). med 비율 0.4 이상은 ck50-100에 두 교사 수준에 도달해 유지되고, 0.2는 MedQA가 76.0으로 끝까지 조금 모자랍니다(교사 79.3). ck50→ck200 사이의 오르내림(r40 99→91, r60 90→104)은 MedQA-IF의 n=1 잡음($\bar{s}_2$ 로 ±5점) 안입니다. 비용: LCB는 비율이 높을수록 더 빠지고(ck200 47.2 / 47.5 / 44.8 / 41.5, base 52.1), CaseHOLD도 같은 방향(61.2 / 60.1 / 59.1 / 57.1, base 62.1); 수학은 모두 base 이상(60.8 / 62.4 / 60.1 / 59.2, base 57.6); HarmBench ASR은 넷 다 75-76으로 base(86.0)보다 낮음. 균형점은 med 0.4-0.6.
- 5-dom MOPD 최종(ck200, tau2 제외 4도메인 $\bar{s}$):** uniform 41 → 57 → 68 → 77 → **78%**(ck200 MedQA 74.2 / CaseHOLD 69.1 / FinQA 74.5 / IFEval 79.1 / IFBench 57.7, LCB 54.2로 base 이상 회복), mix33211 34 → 62 → 71 → 72 → **75%**, non-simplex ns55322 47 → 79 → 79 → **89%**(ck150) → 76%(ck200: IFEval 72.3 → 62.5, math 58.1 → 56.4로 늦은 흔들림; 같은 시점에 롤아웃의 tau2 도구 호출이 35%로 급증), base init 0 → 29 → 55 → 60%(ck150). τ^2 telecom은 uniform 14.9, mix 11.4, ns 15.8, base 9.6으로 모두 교사(57.0)에 못 미침. phase-2 4-dom ck200(uniform 80%, mixed-merge 87%)과 견주면 tau2를 넣은 5-dom arm은 4도메인 진행률이 비슷하거나 조금 낮고, tau2는 merge init의 tau 비중(≤0.5)으로는 못 배운다.
- tau2 single OPD (표 4):** τ^2 telecom이 base 수준(0.9 → 13.2)에 머뭇니다. 결과 파일 분석: 학생은 **도구 호출을 전혀 하지 않고**(0/sim; 교사 9.0, warm-up 학생 5.4) 대화가 max_steps로 끝납니다(ck150 26건, 대화 107-123 msgs). 학습 곡선은 step 20-60에 11-14k 토큰 폭주(잘림 84%) 후 380-560 토큰으로 붕괴. on-policy distillation은 학생이 샘플링한 토큰만 재가중하므로 base 학생이 한 번도 내지 않는 `<tool_call>` 모드를 만들 수 없고, 교사 샘플을 직접 넣는 warm-up SFT(72.8)만 그 모드를 공급합니다. ck50의 0.9(대화 3.8 msgs)는 폭주 구간의 ckpt입니다.
- tau2 복구(표 5·그림 3·5):** 도구 호출 모드는 merge가 심어 주는 확률 질량에 달려 있다. tau task-vector 0.2-0.3(질량 ≤ 0.001)과 OT3 init(0)은 pg-OPD 200 step에도 도구 호출이 생기지 않고(τ^2 9.6-15), 0.5(질량 0.009)는 OPD가 0.02 → 0.11 → 0.51로 키우며(ck200 샘플 21%), 1.0은 학습 없이 교사 수준(질량 0.76, τ^2 52.6, 교사 57.0). 0.8은 23.7이라 0.8 → 1.0이 급경사이고, 2.0은 형식이 깨져 하네스 infra 오류 99/114로 4.4. 다른 task vector를 키우면 간섭으로 무너진다(tau 0.8 + med .5 law .3: 7.9; tau 1.0 + med .5 law .3: 14.9). tau 1.0 + 0.2×4 init의 13벤치는 med/law/IF가 base 수준($\bar{s}$ +2%)이고 수학 −15·코드 −25, ASR 36(안전)이라, 도구 사용의 대가를 학습이 복구하는지가 다음 검증점(해당 arm은 다른 세션이 취소). 기록 정정: 이전 보고의 "도구 호출 380-490회"는 정답 action 수였고 학생의 실제 호출은 0-0.4/sim.
- 최종 비교(표 1):** 4도메인 $\bar{s}$ 기준 재-merge ablation ck50 88% > phase-2 mixed-merge 87% > phase-2 uniform 80% > non-simplex ck100 79% > mix33211 71% > uniform 68% > base init 29%. phase-3-3 arm은 아직 ck100이라 phase-2 ck200과의 비교는 이릅니다.

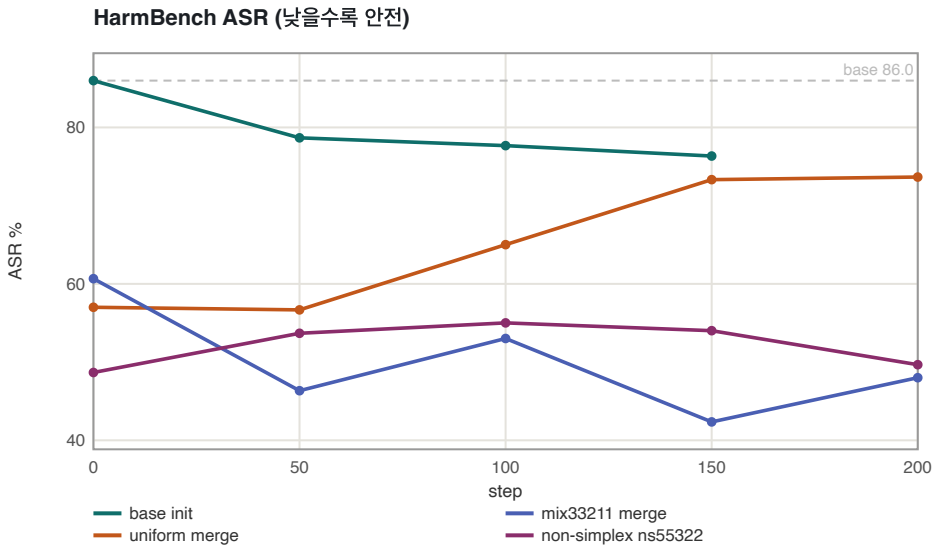
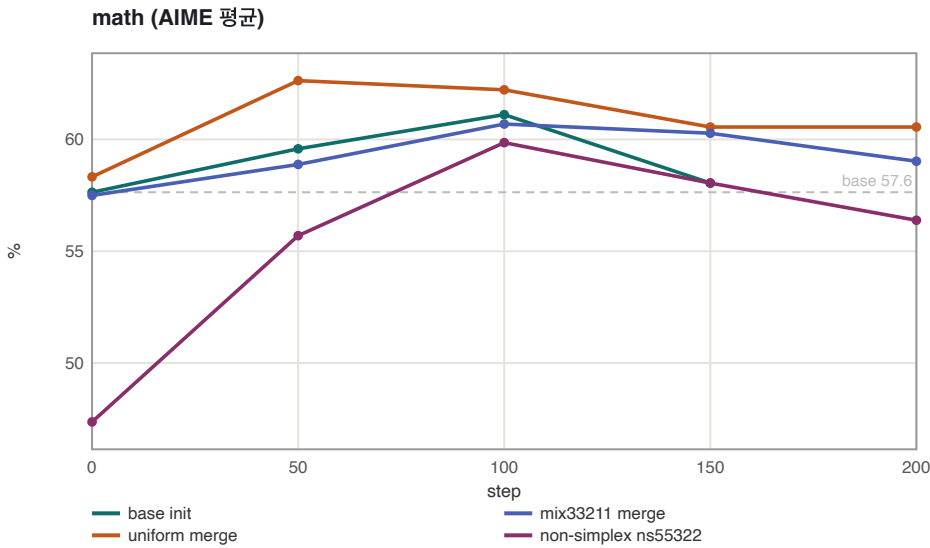
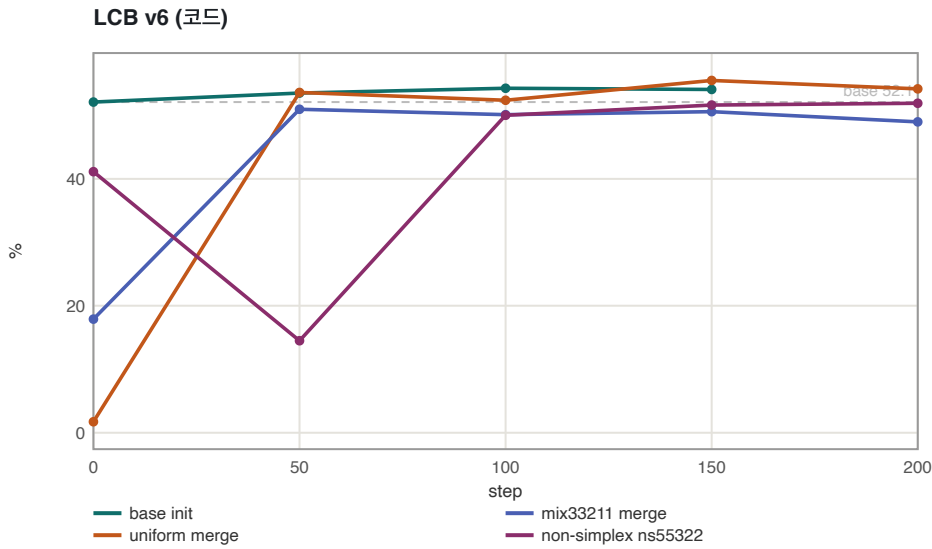
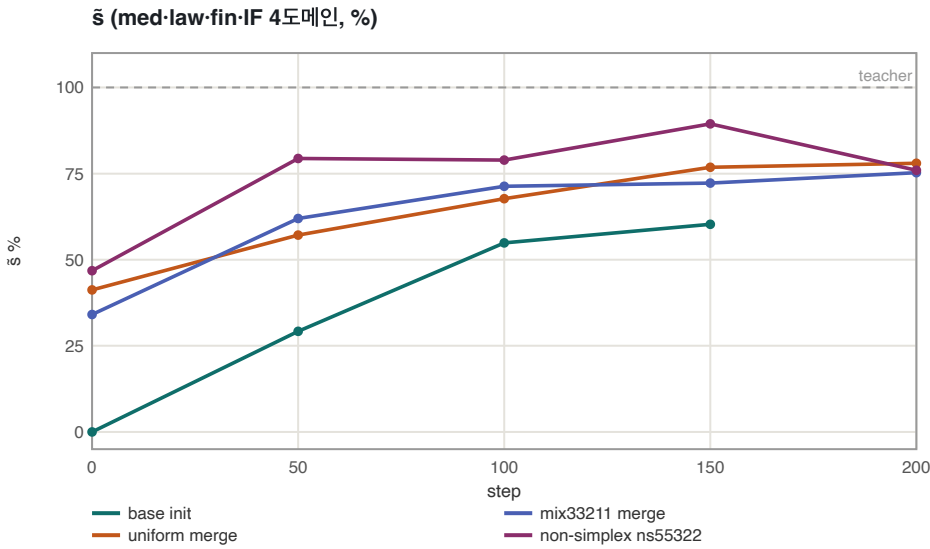
그래프

그림 1. 2-dom med+IF grid — merge init(step 0)부터 ck200까지



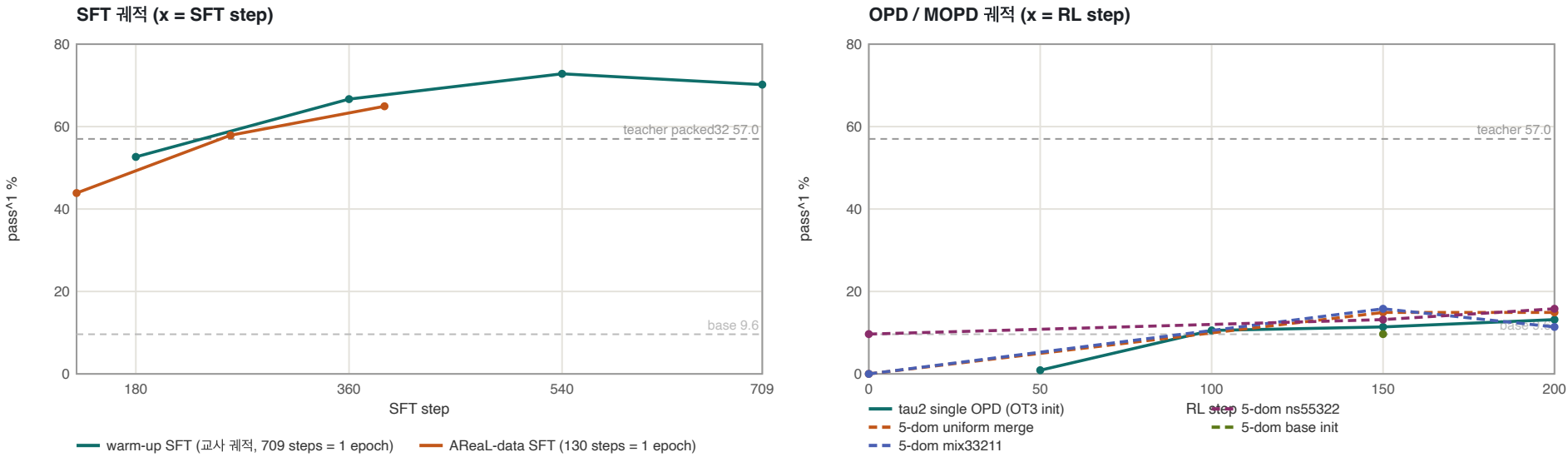
step 0 = merge 직후(학습 전). $\bar{s}_2$ = MedQA와 IF(IFEval·IFBench)의 base→teacher 진행률 평균. med 0.4 이상은 ck50-100에 교사 수준 도달; 코드(LCB)는 merge 직후 크게 깨졌다가 MOPD가 base 근처까지 복구하되 비율이 높을수록 덜 회복.

그림 2. 5-dom MOPD — init 종류별 궤적 (base init의 step 0 = base 행)



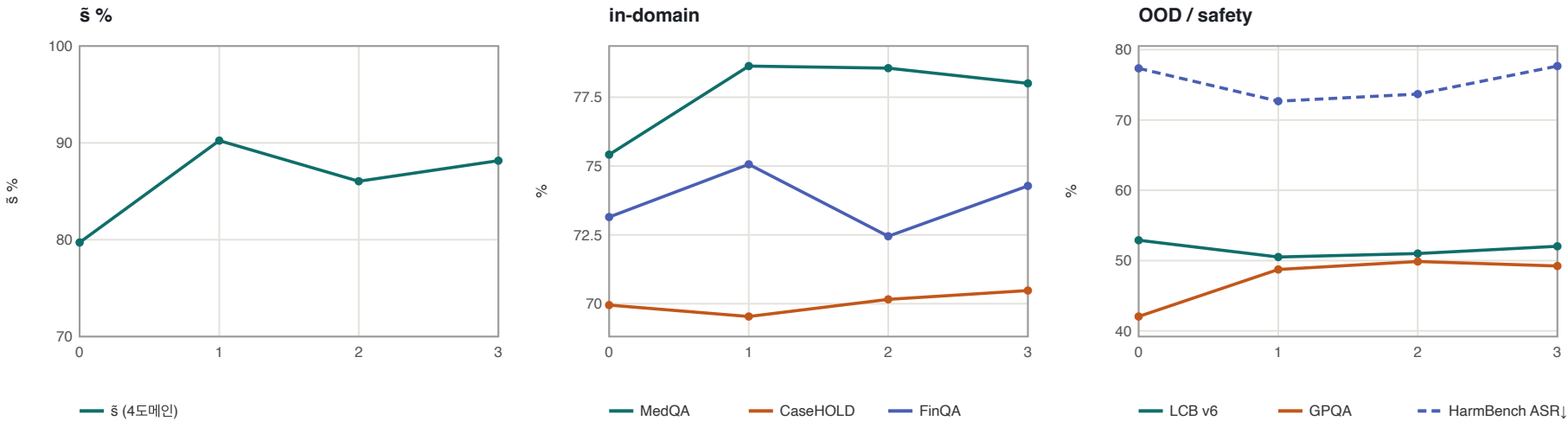
5교사 merge는 코드를 거의 파괴(uniform init LCB 1.7)하고 MOPD 첫 50 step이 복구. non-simplex init은 in-domain 출발점이 가장 높지만 ck50에 코드가 다시 흔들림. tau2 도메인은 그림 3.

그림 3. τ^2 telecom — warm-up SFT vs OPD vs 5-dom MOPD



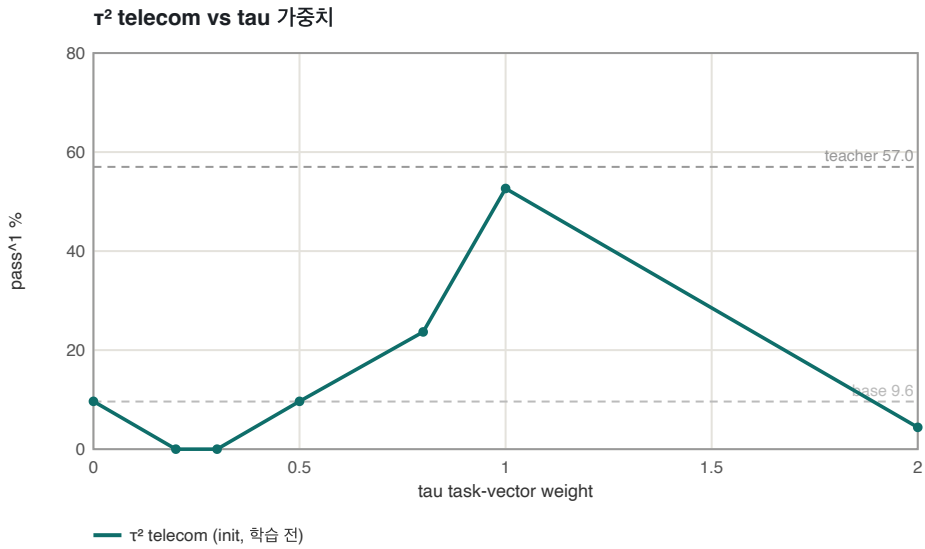
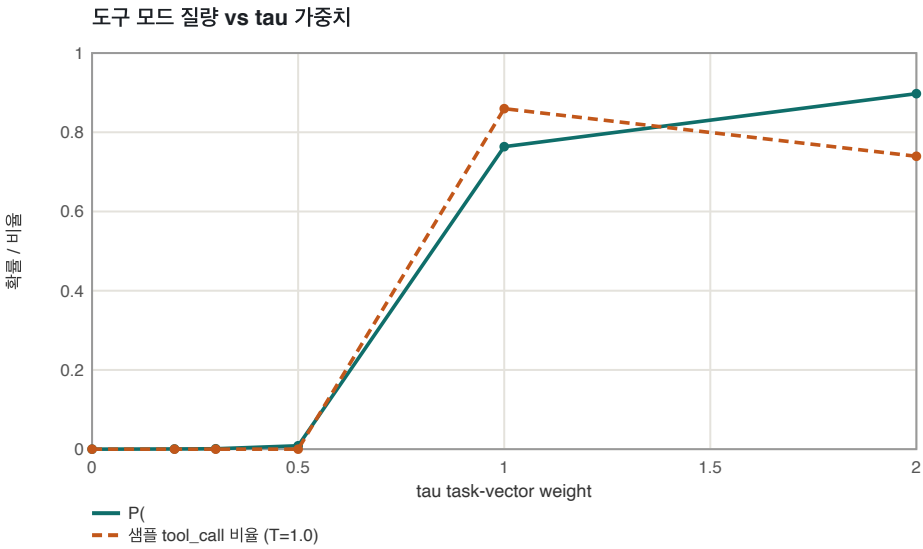
왼쪽: 교사 rejection 샘플 SFT는 ck540에 72.8로 교사(57.0)를 넘음. 오른쪽: base init OPD·MOPD는 도구 호출 모드를 얻지 못해 base 근처(≤ 16), merge init은 학습 전 0(에이전트로서 파손) → MOPD 후 11-16.

그림 4. 늦은 재-merge ablation — ck200 → +0.3· τ_{med} → MOPD 25 → 50



x: 0 = 재-merge 전 ck200, 1 = task vector 가산 직후, 2 = MOPD 25 step, 3 = 50 step. MedQA는 가산 직후 교사 수준, $\bar{s}$ 80→90%; MOPD가 LCB를 복구하는 대신 가산으로 낮아졌던 ASR은 원래 수준으로 돌아감.

그림 5. tau task-vector 가중치 vs 도구 모드 질량· τ^2 (학습 전 merge init)



x = tau 교사 task-vector 가중치(0 = base OT3, 0.2·0.3은 평균 merge의 tau 비중, 0.5·0.8·1.0·2.0은 task arithmetic; 나머지 교사는 0.2 또는 표기 비율). tau 0.8 → 1.0 사이에서 τ^2 와 모드 질량이 급상승, 2.0은 질량은 크지만 유효 호출이 줄어 τ^2 는 미정.

표

표 1. 현재까지의 최종(최신 ckpt) 성능 비교 — arm마다 가장 최근에 평가된 ckpt 1개

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§(4 도메인)	§(학습 도메인)
base Qwen3-4B-OT3	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%	0%
teacher med (SFT)	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	0%	0%
teacher law (SFT-only)	63.4	73.6	59.6	39.4	25.0	47.5	43.3	46.7	45.8	42.5	46.0	78.7	81.5	29.6	47.9	-	14%	14%
teacher fin (RL)	68.0	60.4	75.3	32.9	24.7	53.8	45.0	53.8	50.8	49.0	16.8	82.0	78.5	33.9	52.0	-	20%	20%
teacher IF (RL)	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	18%	18%
5-dom MOPD, base init ck150	69.7	66.8	73.8	76.5	55.7	61.2	53.3	59.6	58.1	54.1	32.2	76.3	79.2	32.3	49.6	9.6	60%	60%
5-dom MOPD, uniform merge init ck200	74.2	69.1	74.5	79.1	57.7	62.1	57.5	62.1	60.6	54.2	37.5	73.7	79.6	31.2	48.2	14.9	78%	78%
5-dom MOPD, mix33211 merge init ck200	75.9	68.6	73.6	71.3	54.0	64.6	55.8	56.7	59.0	49.0	31.3	48.0	79.5	31.6	48.8	11.4	75%	75%
5-dom MOPD, non-simplex ns55322 init ck200	76.9	69.5	73.1	62.5	54.3	60.8	50.8	57.5	56.4	51.9	44.2	49.7	79.3	32.2	49.8	15.8	76%	76%
5-dom MOPD, mix-v3 SFT warm-up init (sftw2) (ck 평가 없음)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-dom med+IF, init med 0.2 / IF 0.8, ck200	76.0	61.2	59.0	78.4	58.7	65.4	58.8	58.3	60.8	47.2	50.8	76.3	79.4	29.6	47.3	-	38%	86% (med-IF)
2-dom med+IF, init med 0.4 / IF 0.6, ck200	76.7	60.1	60.7	79.5	59.3	69.2	58.3	59.6	62.4	47.5	51.0	75.7	80.0	30.5	47.4	-	41%	91% (med-IF)
2-dom med+IF, init med 0.6 / IF 0.4, ck200	79.4	59.1	60.1	79.1	60.7	64.2	56.2	60.0	60.1	44.8	54.3	75.3	79.6	30.1	47.9	-	44%	104% (med-IF)
2-dom med+IF, init med 0.8 / IF 0.2, ck200	80.3	57.1	60.1	78.4	59.0	65.8	51.7	60.0	59.2	41.5	52.5	75.3	78.8	30.1	48.5	-	41%	106% (med-IF)
tau2 single OPD (base init) ck200	71.2	58.2	59.5	41.0	22.3	57.9	50.0	54.6	54.2	51.2	21.8	70.3	77.5	33.9	52.1	13.2	~3%	-
재-merge ablation: 4-dom ck200 + 0.3·τ_med → MOPD ck50	78.0	70.5	74.3	77.1	57.3	64.6	57.1	57.9	59.9	52.0	49.2	77.7	79.4	31.1	48.2	-	88%	88%
phase-2 참조: 4-dom uniform-merge MOPD ck200	75.4	69.9	73.1	78.6	57.0	63.8	59.2	57.9	60.3	52.9	42.0	77.3	79.9	30.6	47.7	-	80%	80%
phase-2 참조: 4-dom mixed-merge balance-batch ck200	77.3	71.0	73.8	76.7	58.0	62.9	56.2	57.5	58.9	51.6	46.2	64.0	79.6	31.0	48.0	-	87%	87%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 틀아웃), in-domain 26,624 토큰, IF-OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job). §(4 도메인)은 모든 행을 같은 4개 도메인으로 비교(2-dom arm은 law·fin을 학습하지 않아 낮음); §(학습 도메인)은 그 arm이 학습한 도메인만(2-dom = med-IF, tau2 단일 OPD는 tau2 미측정이라 -). 5-dom arm의 tau2 옆은 미평가.

표 2-1. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.2 / IF 0.8 — 꺾적

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§₂(med, IF)
base Qwen3-4B-OT3	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%
teacher med (SFT)	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	45%
teacher IF (RL)	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	58%
merged-medif-r20 (init, 학습 전)	73.4	60.0	58.9	79.7	60.0	65.8	57.1	59.6	60.8	48.9	49.6	73.0	79.7	32.1	49.6	-	77%
ck50	72.5	58.6	57.2	78.2	57.0	64.6	60.0	60.0	61.5	50.0	51.3	71.7	79.5	31.1	48.5	-	70%
ck100	75.4	60.3	58.5	80.0	58.0	67.5	61.2	58.8	62.5	48.1	54.2	70.7	79.5	30.0	47.9	-	85%
ck150	75.1	60.4	59.7	81.1	57.3	67.5	62.1	61.2	63.6	46.8	50.5	75.3	79.7	29.9	47.5	-	83%
ck200	76.0	61.2	59.0	78.4	58.7	65.4	58.8	58.3	60.8	47.2	50.8	76.3	79.4	29.6	47.3	-	86%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 틀아웃), in-domain 26,624 토큰, IF-OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 2-2. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.4 / IF 0.6 — 꺾적

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ ² telecom	̄s ₂ (med, IF)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%
<i>teacher med (SFT)</i>	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	45%
<i>teacher IF (RL)</i>	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	58%
merged-medif-r40 (init, 학습 전)	75.6	44.8	61.8	79.7	51.7	63.8	60.8	60.0	61.5	24.5	48.2	76.7	79.7	32.7	50.0	-	81%
ck50	76.6	58.1	60.2	78.2	59.3	67.1	56.7	60.8	61.5	47.6	53.2	73.0	79.7	31.8	49.0	-	90%
ck100	78.2	59.2	59.7	77.4	61.3	67.9	56.7	60.0	61.5	47.8	50.8	75.0	79.7	30.8	48.1	-	98%
ck150	78.6	60.0	59.3	78.2	60.0	63.8	58.8	57.1	59.9	46.4	51.1	78.3	79.9	30.0	47.5	-	99%
ck200	76.7	60.1	60.7	79.5	59.3	69.2	58.3	59.6	62.4	47.5	51.0	75.7	80.0	30.5	47.4	-	91%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. ̄s = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 2-3. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.6 / IF 0.4 — 꺾적

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ ² telecom	̄s ₂ (med, IF)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%
<i>teacher med (SFT)</i>	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	45%
<i>teacher IF (RL)</i>	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	58%
merged-medif-r60 (init, 학습 전)	77.4	60.6	59.0	64.5	40.7	67.1	56.2	59.6	61.0	15.0	47.2	64.0	79.3	32.1	50.1	-	70%
ck50	80.1	57.5	59.5	75.2	62.3	63.8	55.4	58.3	59.2	49.4	54.5	74.7	79.3	30.7	48.5	-	106%
ck100	77.8	58.3	59.5	78.6	58.0	67.5	59.6	62.9	63.3	46.6	49.6	77.7	79.3	30.4	48.0	-	94%
ck150	77.4	59.0	59.6	77.8	55.0	66.2	56.2	56.7	59.7	45.1	52.8	78.0	79.6	30.4	47.9	-	90%
ck200	79.4	59.1	60.1	79.1	60.7	64.2	56.2	60.0	60.1	44.8	54.3	75.3	79.6	30.1	47.9	-	104%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. ̄s = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 2-4. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.8 / IF 0.2 — 꺾적

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ ² telecom	̄s ₂ (med, IF)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%
<i>teacher med (SFT)</i>	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	45%
<i>teacher IF (RL)</i>	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	58%
merged-medif-r80 (init, 학습 전)	80.0	61.5	58.0	49.9	32.0	61.2	50.8	50.8	54.3	45.8	50.5	68.0	78.7	31.1	50.0	-	66%
ck50	80.1	55.1	58.9	68.6	60.3	64.6	52.9	56.7	58.1	44.5	47.0	61.3	78.6	30.4	48.8	-	100%
ck100	79.7	57.1	59.3	76.5	56.3	66.7	55.8	54.6	59.0	42.7	49.1	63.0	78.6	30.4	48.7	-	100%
ck150	79.4	57.5	60.6	77.1	58.7	62.9	55.4	52.5	56.9	44.3	51.6	79.0	78.8	30.4	48.5	-	101%
ck200	80.3	57.1	60.1	78.4	59.0	65.8	51.7	60.0	59.2	41.5	52.5	75.3	78.8	30.1	48.5	-	106%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. ̄s = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-1. 5-dom MOPD, uniform merge (0.2 x5) — 꺾적

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§(4 도메인)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%
<i>teacher med (SFT)</i>	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	0%
<i>teacher law (SFT-only)</i>	63.4	73.6	59.6	39.4	25.0	47.5	43.3	46.7	45.8	42.5	46.0	78.7	81.5	29.6	47.9	-	14%
<i>teacher fin (RL)</i>	68.0	60.4	75.3	32.9	24.7	53.8	45.0	53.8	50.8	49.0	16.8	82.0	78.5	33.9	52.0	-	20%
<i>teacher IF (RL)</i>	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	18%
merged-5teachers-uniform (init, 학습 전)	71.9	66.4	69.7	51.2	34.7	60.4	53.8	60.8	58.3	1.7	40.3	57.0	79.8	32.4	51.0	0.0	41%
ck50	71.9	64.5	73.1	71.5	55.0	65.8	57.9	64.2	62.6	53.6	45.8	56.7	79.6	32.2	49.2	-	57%
ck100	73.8	66.5	73.8	72.5	56.7	64.2	61.2	61.2	62.2	52.4	38.9	65.0	79.5	31.5	48.4	-	68%
ck150	74.0	68.2	75.5	77.3	58.0	66.2	55.8	59.6	60.6	55.5	33.1	73.3	79.5	31.8	48.5	14.9	77%
ck200	74.2	69.1	74.5	79.1	57.7	62.1	57.5	62.1	60.6	54.2	37.5	73.7	79.6	31.2	48.2	14.9	78%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-2. 5-dom MOPD, mix33211 merge (0.3/0.3/0.2/0.1/0.1) — 꺾적

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§(4 도메인)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%
<i>teacher med (SFT)</i>	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	0%
<i>teacher law (SFT-only)</i>	63.4	73.6	59.6	39.4	25.0	47.5	43.3	46.7	45.8	42.5	46.0	78.7	81.5	29.6	47.9	-	14%
<i>teacher fin (RL)</i>	68.0	60.4	75.3	32.9	24.7	53.8	45.0	53.8	50.8	49.0	16.8	82.0	78.5	33.9	52.0	-	20%
<i>teacher IF (RL)</i>	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	18%
merged-5teachers-mix33211 (init, 학습 전)	74.4	65.7	65.7	46.2	27.0	63.3	49.6	59.6	57.5	17.9	43.6	60.7	79.9	33.0	51.1	0.0	34%
ck50	74.7	66.0	72.4	66.5	50.0	65.4	53.8	57.5	58.9	51.0	45.5	46.3	79.6	31.8	49.1	-	62%
ck100	75.3	67.3	74.4	69.1	53.3	64.2	57.5	60.4	60.7	50.1	38.4	53.0	79.5	31.2	48.5	-	71%
ck150	75.8	67.7	72.9	68.2	57.3	64.6	55.4	60.8	60.3	50.6	36.0	42.3	79.3	31.2	48.7	15.8	72%
ck200	75.9	68.6	73.6	71.3	54.0	64.6	55.8	56.7	59.0	49.0	31.3	48.0	79.5	31.6	48.8	11.4	75%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-3. 5-dom MOPD, non-simplex ns55322 task-vector init (0.5/0.5/0.3/0.2/0.2) — 꺾적

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§(4 도메인)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	67.9	62.1	60.8	37.5	25.0	61.2	53.3	58.3	57.6	52.1	30.3	86.0	78.3	34.0	51.0	9.6	0%
<i>teacher med (SFT)</i>	79.3	58.4	52.5	34.6	21.3	54.2	46.2	46.2	48.9	43.3	47.5	73.3	78.2	30.6	49.8	-	0%
<i>teacher law (SFT-only)</i>	63.4	73.6	59.6	39.4	25.0	47.5	43.3	46.7	45.8	42.5	46.0	78.7	81.5	29.6	47.9	-	14%
<i>teacher fin (RL)</i>	68.0	60.4	75.3	32.9	24.7	53.8	45.0	53.8	50.8	49.0	16.8	82.0	78.5	33.9	52.0	-	20%
<i>teacher IF (RL)</i>	69.7	59.0	58.4	77.6	58.0	62.1	57.1	60.8	60.0	52.3	49.6	70.0	79.6	32.3	49.4	-	18%
merged-5teachers-ns55322 (init, 학습 전)	74.8	66.7	68.8	51.6	34.3	52.5	43.3	46.2	47.4	41.1	46.0	48.7	79.6	32.7	51.3	9.6	47%
ck50	77.5	67.7	74.1	71.3	58.3	62.1	50.4	54.6	55.7	14.5	48.7	53.7	78.9	31.9	49.8	-	79%
ck100	77.3	69.2	72.5	72.1	56.3	64.6	55.8	59.2	59.9	50.0	48.7	55.0	79.2	32.2	49.7	-	79%

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§(4 도메인)
ck150	78.8	70.3	75.6	72.3	55.0	63.3	53.3	57.5	58.1	51.7	45.1	54.0	79.1	32.9	49.8	13.2	89%
ck200	76.9	69.5	73.1	62.5	54.3	60.8	50.8	57.5	56.4	51.9	44.2	49.7	79.3	32.2	49.8	15.8	76%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 롤아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-4. 5-dom MOPD, base init — 꺾적 (init = base 행과 동일)

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§(4 도메인)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	<i>67.9</i>	<i>62.1</i>	<i>60.8</i>	<i>37.5</i>	<i>25.0</i>	<i>61.2</i>	<i>53.3</i>	<i>58.3</i>	<i>57.6</i>	<i>52.1</i>	<i>30.3</i>	<i>86.0</i>	<i>78.3</i>	<i>34.0</i>	<i>51.0</i>	<i>9.6</i>	<i>0%</i>
<i>teacher med (SFT)</i>	<i>79.3</i>	<i>58.4</i>	<i>52.5</i>	<i>34.6</i>	<i>21.3</i>	<i>54.2</i>	<i>46.2</i>	<i>46.2</i>	<i>48.9</i>	<i>43.3</i>	<i>47.5</i>	<i>73.3</i>	<i>78.2</i>	<i>30.6</i>	<i>49.8</i>	-	<i>0%</i>
<i>teacher law (SFT-only)</i>	<i>63.4</i>	<i>73.6</i>	<i>59.6</i>	<i>39.4</i>	<i>25.0</i>	<i>47.5</i>	<i>43.3</i>	<i>46.7</i>	<i>45.8</i>	<i>42.5</i>	<i>46.0</i>	<i>78.7</i>	<i>81.5</i>	<i>29.6</i>	<i>47.9</i>	-	<i>14%</i>
<i>teacher fin (RL)</i>	<i>68.0</i>	<i>60.4</i>	<i>75.3</i>	<i>32.9</i>	<i>24.7</i>	<i>53.8</i>	<i>45.0</i>	<i>53.8</i>	<i>50.8</i>	<i>49.0</i>	<i>16.8</i>	<i>82.0</i>	<i>78.5</i>	<i>33.9</i>	<i>52.0</i>	-	<i>20%</i>
<i>teacher IF (RL)</i>	<i>69.7</i>	<i>59.0</i>	<i>58.4</i>	<i>77.6</i>	<i>58.0</i>	<i>62.1</i>	<i>57.1</i>	<i>60.8</i>	<i>60.0</i>	<i>52.3</i>	<i>49.6</i>	<i>70.0</i>	<i>79.6</i>	<i>32.3</i>	<i>49.4</i>	-	<i>18%</i>
Qwen3-4B-OT3 (init = base 행)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ck50	67.9	58.0	72.4	67.3	48.3	60.4	57.9	60.4	59.6	53.6	20.6	78.7	78.7	32.4	50.1	-	29%
ck100	70.1	64.4	73.0	74.5	57.7	64.6	58.3	60.4	61.1	54.3	30.3	77.7	79.0	32.4	50.0	-	55%
ck150	69.7	66.8	73.8	76.5	55.7	61.2	53.3	59.6	58.1	54.1	32.2	76.3	79.2	32.3	49.6	9.6	60%
ck200 (학습 중)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 롤아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 4. tau2 single OPD (base init) — 꺾적 (tau2 telecom은 578150-578153으로 측정 중)

모델 (ckpt)	MedQA	CaseHOLD	FinQA	IFEval	IFBench	AIME24	AIME25	AIME26	math(AIME 평균)	LCB v6	GPQA	HarmBench ASR↓	Sycophancy↓	TQA MC1	TQA MC2	τ² telecom	§(4, 참고)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	<i>67.9</i>	<i>62.1</i>	<i>60.8</i>	<i>37.5</i>	<i>25.0</i>	<i>61.2</i>	<i>53.3</i>	<i>58.3</i>	<i>57.6</i>	<i>52.1</i>	<i>30.3</i>	<i>86.0</i>	<i>78.3</i>	<i>34.0</i>	<i>51.0</i>	<i>9.6</i>	<i>0%</i>
<i>teacher med (SFT)</i>	<i>79.3</i>	<i>58.4</i>	<i>52.5</i>	<i>34.6</i>	<i>21.3</i>	<i>54.2</i>	<i>46.2</i>	<i>46.2</i>	<i>48.9</i>	<i>43.3</i>	<i>47.5</i>	<i>73.3</i>	<i>78.2</i>	<i>30.6</i>	<i>49.8</i>	-	<i>0%</i>
<i>teacher law (SFT-only)</i>	<i>63.4</i>	<i>73.6</i>	<i>59.6</i>	<i>39.4</i>	<i>25.0</i>	<i>47.5</i>	<i>43.3</i>	<i>46.7</i>	<i>45.8</i>	<i>42.5</i>	<i>46.0</i>	<i>78.7</i>	<i>81.5</i>	<i>29.6</i>	<i>47.9</i>	-	<i>14%</i>
<i>teacher fin (RL)</i>	<i>68.0</i>	<i>60.4</i>	<i>75.3</i>	<i>32.9</i>	<i>24.7</i>	<i>53.8</i>	<i>45.0</i>	<i>53.8</i>	<i>50.8</i>	<i>49.0</i>	<i>16.8</i>	<i>82.0</i>	<i>78.5</i>	<i>33.9</i>	<i>52.0</i>	-	<i>20%</i>
<i>teacher IF (RL)</i>	<i>69.7</i>	<i>59.0</i>	<i>58.4</i>	<i>77.6</i>	<i>58.0</i>	<i>62.1</i>	<i>57.1</i>	<i>60.8</i>	<i>60.0</i>	<i>52.3</i>	<i>49.6</i>	<i>70.0</i>	<i>79.6</i>	<i>32.3</i>	<i>49.4</i>	-	<i>18%</i>
Qwen3-4B-OT3 (init = base 행)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ck50	69.6	60.0	61.6	41.0	26.7	61.7	48.3	58.3	56.1	49.3	31.3	79.3	78.2	34.1	51.7	0.9	2%
ck100	69.1	57.8	59.7	39.6	24.3	62.5	50.4	59.2	57.4	50.5	29.4	76.0	77.9	34.1	52.2	10.5	-8%
ck150	68.3	57.8	58.2	42.7	24.0	62.9	56.2	57.5	58.9	51.2	24.9	79.0	77.7	34.8	52.5	11.4	-12%
ck200	71.2	58.2	59.5	41.0	22.3	57.9	50.0	54.6	54.2	51.2	21.8	70.3	77.5	33.9	52.1	13.2	-3%

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top_p 1.0 / top_k 비활성(= 학습 롤아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 5. merge init-ckpt별 τ² telecom과 도구 모드 프로브 (96 tool-turn prompts; 샘플 k=4 T=1.0; P = 정답 think 블록을 prefix로 준 뒤 다음 토큰 확률, HF forward)

모델	τ² telecom	max_steps / too_many_errors	샘플 tool_call 비율	유효 tool 비율	P(<tool_call 정답 think) 평균	중앙값	1위 비율	P(<think> 첫 토큰)
<i>base Qwen3-4B-OT3</i>	<i>9.6</i>	<i>3 / 0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.000</i>	<i>0.000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>teacher tau2 (packed32, T=1.0)</i>	<i>57.0</i>	<i>0 / 21</i>	<i>0.90</i>	<i>0.89</i>	<i>0.827</i>	<i>0.957</i>	<i>0.88</i>	<i>1.00</i>
<i>warm-up SFT ck540 (참조)</i>	<i>72.8</i>	<i>0 / 1</i>	<i>0.90</i>	<i>0.90</i>	<i>0.848</i>	<i>0.986</i>	<i>0.89</i>	<i>1.00</i>

모델	τ^2 telecom	max_steps / too_many_errors	샘플 tool_call 비율	유효 tool 비율	P(<tool_call> 정답 think) 평균	중앙값	1위 비율	P(<think> 첫 토큰)
merge uniform (tau 0.2 avg)	0.0	1 / 0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.54
merge mix33211 (tau 0.3 avg)	0.0	1 / 0	0.00	0.00	0.001	0.001	0.00	0.88
merge ns55322 (tau tv 0.5, others .5/.3/.2/.2)	9.6	11 / 0	0.00	0.00	0.009	0.007	0.00	0.99
merge ns82222 (tau tv 0.8, others 0.2)	23.7	0 / 0	-	-	-	-	-	-
merge ns85322 (tau tv 0.8, med .5 law .3 fin .2 if .2)	7.9	46 / 0	-	-	-	-	-	-
merge tau 1.0 (others 0.2)	52.6	0 / 0	0.86	0.85	0.764	0.927	0.84	1.00
merge ns10-5322 (tau tv 1.0, med .5 law .3 fin .2 if .2)	14.9	48 / 0	-	-	-	-	-	-
merge tau 2.0 (others 0.2)	4.4	0 / 3	0.74	0.48	0.898	0.983	0.95	0.72
5-dom MOPD base init ck150	9.6	51 / 0	-	-	-	-	-	-
5-dom MOPD base init ck100 (probe)	-	-	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
5-dom uniform ck200	14.9	2 / 0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	1.00
5-dom mix33211 ck200	11.4	0 / 0	0.00	0.00	0.001	0.001	0.00	1.00
5-dom ns55322 ck50	-	-	0.00	0.00	0.021	0.018	0.00	1.00
5-dom ns55322 ck100	-	-	0.01	0.01	0.109	0.114	0.18	1.00
5-dom ns55322 ck150	13.2	1 / 0	-	-	-	-	-	-
5-dom ns55322 ck200	15.8	1 / 0	0.21	0.18	0.508	0.631	0.85	1.00
tau2 single OPD (OT3) ck50	0.9	0 / 0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
tau2 single OPD (OT3) ck200	13.2	24 / 0	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.99

merge 행은 학습 전(init). avg = 가중 평균 merge(합 1), tv = task arithmetic(base + $\sum w_i(\theta_i - \text{base})$). 프로브 프롬프트 96개는 AReal 정답 토큰이 도구 호출인 tau2 프롬프트. 유효 tool = 호출한 톨 이름이 서브도메인 스키마에 존재.